

114 學年第一學期 高雄市立三民高中 學習歷程檔案 —
課程學習成果

課程名稱：探究與實作（校訂必修）

研究主題：【橡皮筋拉長的角度改變對跳跳板的影響】

授課教師：趙晉鴻 老師

學生：2 年 5 班 06 號 李潛恆

1、自我介紹：

姓名：李潛恆
興趣：唱歌、聽音樂
用三句話來描述自己 1. 個性認真負責，做事有耐心。 2. 對新事物充滿好奇，喜歡動手實作與學習。 3. 樂於與他人合作，能傾聽並尊重不同意見。
未來最想從事的工作： 從小對新事物充滿興趣的我，目前對 AI 相關領域感到相當有興趣。隨著科技快速發展，AI 在生活與產業中的應用越來越廣泛，我希望未來能學習與 AI 相關的知識與技術，培養資料分析、邏輯思考與實作能力，讓自己具備跨領域的專業基礎，並將所學應用於解決實際問題。
我的夢想： 目前我希望能穩固學科基礎，培養良好的學習與思考能力，為未來發展做好準備。未來期望能進入理想的大學，就讀與 AI 或資訊相關的科系，進一步學習人工智慧與科技應用，並將所學知識運用在實際問題上，發揮科技的價值。

2、目錄：

1、自我介紹	P. 1
2、目錄	P. 2
3、摘要	P. 2
4、組內分工互評表	P. 2
5、探究題目與動機	P. 3
6、探究目的與假設	P. 3
7、探究方法與驗證步驟	P. 4
8、結論與生活應用	P. 5~6
9、心得	P. 6
10、反思	P. 6
11、參考資料	P. 6
12、活動照片	P. 7

3、摘要

本研究以跳跳板裝置為研究對象，探討橡皮筋拉伸角度與彈跳效果之間的關係。實驗以橡皮筋拉伸角度為操縱變因，彈跳高度為應變變因，並控制橡皮筋種類、裝置材質、操作方式與測量條件等因素不變。將橡皮筋分別拉至 180° 、 215° 、 270° 、 315° 、 360° ，並各進行多次測量與數據分析。結果顯示， 180° 具有較佳的彈射效果，而 215° 以上的角度雖仍可彈跳，但高度差異不大，顯示過度拉伸並不會持續提升彈性效果。透過本研究，確認角度確實影響彈射結果，並提供日常生活中使用彈性材料的參考基礎。

4、組內分工互評表

	姓名	評分
組員一	李潛恆	5
組員二	李福陞	4
組員三	楊梓焄	4

5、探究題目與動機：

探究題目：橡皮筋拉長的角度改變對跳跳板的影響

研究動機：

在探究與實作課程中，老師以「跳跳板實驗」來引導我們學習 CER（主張、證據、推論）的科學思考模式。過程中我發現，雖然看似只是簡單的橡皮筋與跳板裝置，但只要改變拉伸角度或操作方式，彈跳高度就會產生明顯差異，這讓我產生了強烈的好奇心。

我開始思考：是否存在一個最佳角度或條件，能讓跳跳板的彈射效果最理想？這樣的疑問促使我想進一步進行系統化的實驗設計與數據分析，藉由反覆測量、記錄與比較不同條件下的結果，找出其中的規律與科學原理。同時，我也希望藉由這次研究，培養自己運用 CER 進行科學推論與反思的能力，並把課堂上的學習真正轉化為實際的探究經驗。

6、探究目的與假設

研究假設：跳跳板橡皮筋拉長角度越接近 360° ，彈跳高度會越高。

探究目的：

在跳跳板的實驗中，我發現只要改變一點點拉伸角度，彈跳結果就會出現很明顯的差異，這讓我對背後的原因感到非常好奇。因此，在這項研究中，我希望透過實際操作與多次測量，找出哪一個角度可以讓跳跳板達到最佳效果。同時，我也會運用 CER 的學習方式，先提出主張，再用數據做為證據，並進一步進行推論與解釋，讓整個研究不只是「做實驗」，而是真正用科學的方法理解現象。

7、探究方法與驗證步驟

探究方法：

一、操縱變因

橡皮筋的拉伸角度（ 180° 、 215° 、 270° 、 315° 、 360° ）。

二、應變變因

跳跳板彈射的高度。

三、控制變因

1. 使用同一條橡皮筋。
2. 相同的跳跳板裝置與材質。
3. 每次操作方式與起始位置相同。
4. 測量工具與紀錄方式一致。
5. 測量視角與拍攝位置固定以減少誤差。
6. 相同環境條件與操作人員。

驗證步驟：

步驟一

於室內無風處，選擇超過 1 公尺的捲尺貼在背景牆上，0 公分的位置對齊發射點。架設手機支架於起點的 1 公尺處拍攝彈起最高高度的畫面，並開啟慢動作錄影紀錄。

步驟二

橡皮筋拉長 180° 為基準值。以手指輕壓固定跳跳板，再放開讓彈跳板彈起。

步驟三

待跳跳板停止後，紀錄彈起最高高度。重複步驟(二)、(三)共 5 次。完成後，依序 225° ~ 360° 的角度取代預設值完成共 5 組的測量。

步驟四

分別計算各組的平均彈起高度、標準差，並用 GOOGLE 試算表紀錄和分析。

8、 結論與生活應用

(一) 結論

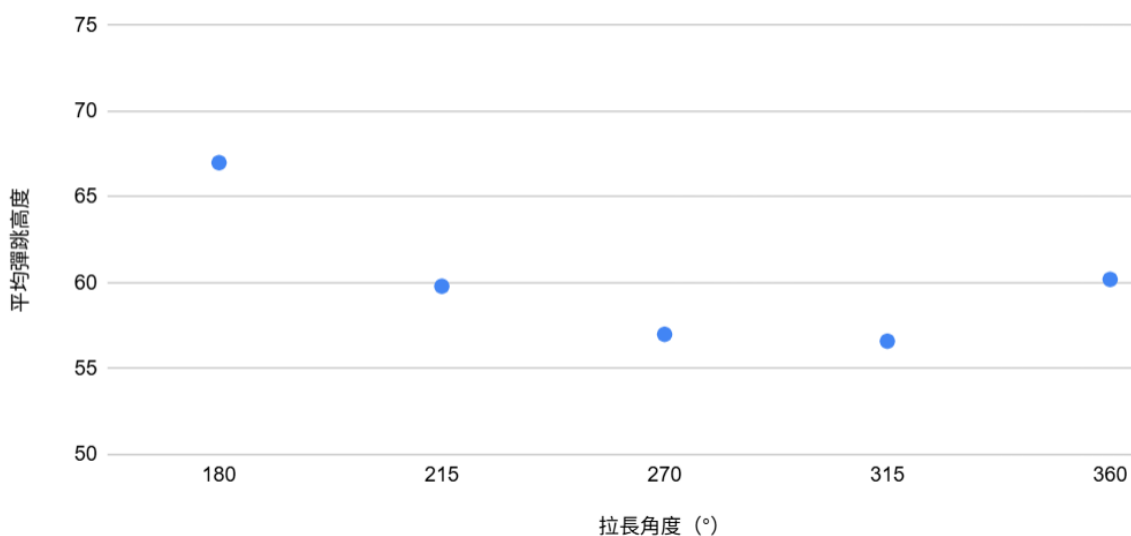
根據不同拉伸角度多次測量與數據分析結果顯示，橡皮筋在 180° 時能產生最高的彈跳效果；當角度增加至 215° 以上時，彈跳高度並未明顯提升。整體而言，拉伸角度由 180° 增加至 360° 時，彈跳高度反而下降，**結果並未符合原先角度愈大、彈跳高度愈高的假設**，顯示橡皮筋在過度拉伸後彈性效果有限，甚至可能降低。

根據實驗數據，本研究以二次函數模型：

$$H(\theta) = a(\theta - 180)^2 + b$$

描述彈跳高度與角度的關係，結果顯示 180° 為最佳彈跳角度。整體數據穩定，具一定可信度，惟仍可能受量測誤差影響，未來可透過固定攝影位置與增加測量次數加以改善。

拉長角度與平均彈跳高度之關係



↑ 比較不同拉長角度的量測結果

（二）生活應用

本研究說明「拉伸程度與彈性效果」之間存在關係，可運用在以下生活情境中：

1. 彈性玩具或跳跳裝置設計：可依最佳拉伸程度設計，提升效果與安全性。
2. 運動器材與彈力繩使用：提醒適度拉伸即可，避免過度拉伸導致效果下降或損壞。
3. 日常橡皮筋使用情境：像綁東西、封袋子或固定物品時，適度拉伸橡皮筋較牢固；若拉太過反而容易鬆脫或斷裂，與本研究結果相呼應。

9、心得

透過這次跳跳板的探究實作，我體會到看似簡單的裝置，其實隱藏著許多科學原理。從一開始的猜測，到實際操作、量測數據、分析結果，我發現必須仔細規畫變因、控制條件，才能得到可信的結論。實驗過程中也遇到視角誤差與角度測量不準等問題，但在不斷調整與思考中，我更能理解 CER 的精神：用清楚的主張、可靠的證據與合理的推論來支持結論。這次經驗不僅讓我更了解彈性力與拉伸效果之間的關係，也讓我學會用科學方式思考問題，這將對未來的學習帶來很大的幫助。

10、反思

角度從 180° 增加到 360° 時，彈跳高度並未隨之提升，並未符合原先**角度愈大彈跳高度愈高的假設**，顯示橡皮筋在過度拉伸後效果不會持續增加。實驗中也發現可能造成誤差的因素，如角度測量不精準、橡皮筋彈性差異及測量視角影響等。若能固定攝影位置、增加測量次數並改良跳跳板結構，數據將能更準確，結論也會更具可信度。

11、參考資料

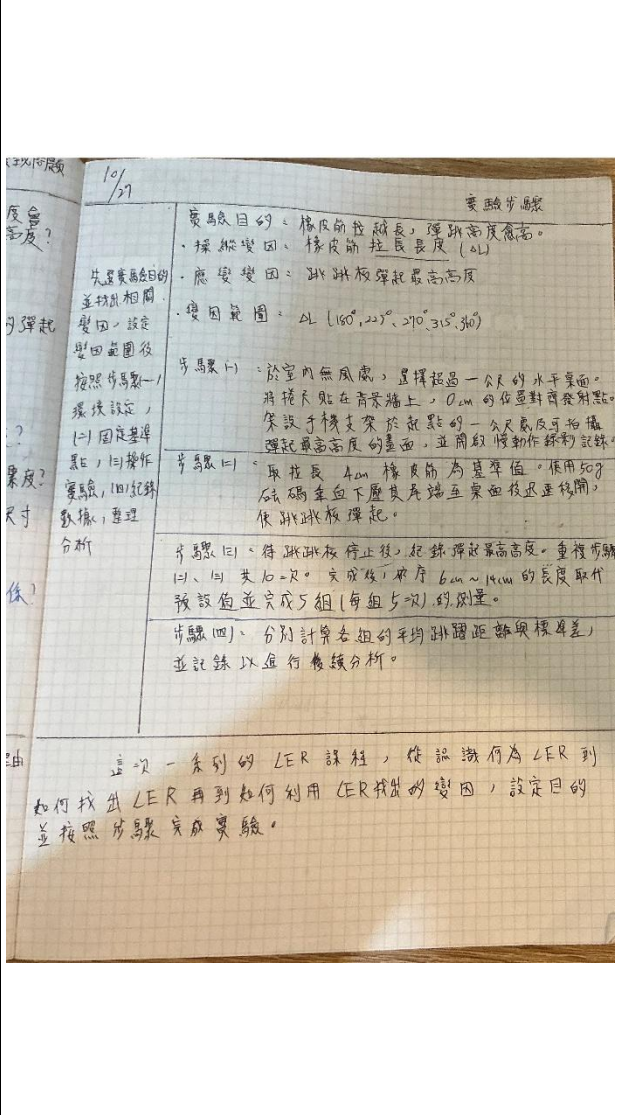
國立編譯館審定國中自然教科書（彈性力與胡克定律單元）。

康軒文教事業《國中自然科學》教材與學習資源。

KHAN ACADEMY. *HOOKE'S LAW AND ELASTIC FORCE*（彈性與拉伸概念）

NGSS 科學教育架構（NEXT GENERATION SCIENCE STANDARDS）—CER 科學論證模式。

12、活動照片

	
↑ 測量不同角度的彈跳高度	↑ 整理實驗設計與變因分析